

Límite inferior conjuntos

Definición 1 (Límite inferior). Sea $(A_n) \subset \mathcal{P}(\Omega)$ una sucesión de conjuntos, $\liminf A_n$ es el límite inferior de (A_n)

$$\iff \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right).$$

Es decir, $\limsup A_n$ es el conjunto cuyos elementos pertenecen a todos los A_n a partir de un cierto índice n .

Referenciado en

- Ejercicios de $\limsup$ y $\liminf$ con
- Caracterizaciones de la convergencia casi segura
- Lema de Fatou para probabilidades